তড়িৎচুম্বকত্ব

আধান · গাউস · প্রবাহ · B · ফ্যারাডে · ম্যাক্সওয়েল: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো লেসন এক পাতায়: লাল = সবচেয়ে বেশি আসে, সবুজ = প্রয়োগ / অতিরিক্ত

➜ সিলেবাসের যে অংশ

"Basic elements: charge, Coulomb's law, electric field, Gauss's law, electric potential, magnetic field; Faraday's law, Maxwell's equations" — অর্থাৎ আধান, কুলম্বের সূত্র, তড়িৎক্ষেত্র, গাউসের সূত্র, তড়িৎ বিভব, চৌম্বকক্ষেত্র; ফ্যারাডের সূত্র ও ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ। এই নোটে পুরো লাইনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গভীরতায়: আধান · স্থির তড়িৎ (ক্ষেত্র, গাউস, বিভব, ধারকত্ব) · স্থির প্রবাহ (ওহম, রোধকত্ব, জুলের তাপ) · স্থির চৌম্বকত্ব (বিও-সাভার, অ্যাম্পিয়ার, লরেঞ্জ বল) · আবেশ (ফ্যারাডে, লেঞ্জ, স্বাবেশ ও পারস্পরিক আবেশ, ঘূর্ণি প্রবাহ) · তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গসহ ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ। পাশের লেসন: *তরঙ্গ ও দোলন, বিশেষ আপেক্ষিকতা, কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান ও তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ*।

হাই-ইল্ড তালিকা

① k, ε_0, μ_0, e, c
② গাউস $\Phi = q/\varepsilon_0$
③ $E \propto 1/r^2$, $V \propto 1/r$
④ $R = \rho L/A$ · $H = I^2Rt$
⑤ $\varepsilon = -N\, d\Phi/dt$, লেঞ্জ
⑥ ম্যাক্সওয়েলের ৪ সূত্র

সংকেত হলুদ = মূল শব্দ · লাল বৃত্ত = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি বাক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বাক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

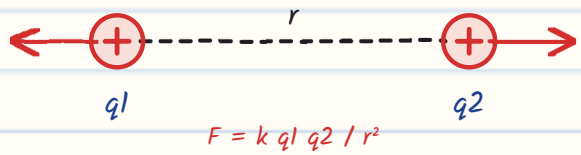
➜ সূচিপত্র

✓ আধান, কোয়ান্টায়ন, কুলম্ব ..... পৃ. ২
✓ তড়িৎক্ষেত্র ও গাউসের সূত্র ..... পৃ. ৩
✓ বিভব ও ধারকত্ব ..... পৃ. ৪
✓ প্রবাহ, রোধ, রোধকত্ব ..... পৃ. ৫
✓ চৌম্বকক্ষেত্র, বিও-সাভার ..... পৃ. ৬
✓ ফ্লাক্স, ফ্যারাডে, লেঞ্জ, emf ..... পৃ. ৭
✓ আবেশ ও ঘূর্ণি প্রবাহ ..... পৃ. ৮
✓ ম্যাক্সওয়েল ও তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ ..... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ তড়িৎ আধান ও কুলম্বের সূত্র MCQ + লিখিত

সংজ্ঞা **আধান (charge, q)** হলো পদার্থের সেই ধর্ম যার কারণে সে তড়িৎ বল অনুভব করে। এটি একটি স্কেলার; মাত্র দুই প্রকার আছে — **ধনাত্মক (+) ও ঋণাত্মক (−)** — এবং SI একক **কুলম্ব (C)** = 1 A·s।

- **কোয়ান্টায়িত:** $q = \pm ne$, $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C — ভগ্নাংশ আধান হয় না ↙ আগে চিহ্ন, তারপর মান!
- **সংরক্ষিত:** বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থার মোট আধান কখনো বদলায় না; ঘষাঘষি শুধু তা স্থানান্তর করে
- **অপরিবর্তনীয়:** সব জড় প্রসঙ্গ কাঠামোয় একই (আপেক্ষিক ভরের মতো নয়)



$F = k\, q1\, q2 / r^2$

সমধর্মী আধান সংযোগরেখা বরাবর পরস্পরকে বিকর্ষণ করে

কুলম্বের সূত্র (1785) $F = k\, q_1 q_2 / r^2$

$k = 1/4\pi\varepsilon_0 = 8.99 \times 10^9$ N·m²/C²

$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ C²/(N·m²)

F নিউটনে, r মিটারে · বিপরীত ধর্মে আকর্ষণ

যা বদলালে...	বল হয়	কারণ
$r \to 2r$	F/4	বিপরীত-বর্গীয় সূত্র
$r \to r/2$	4F	একই সূত্র, উল্টো করে পড়া
উভয় আধান ×2	4F	$F \propto q_1 q_2$
একটি আধান ×2	2F	$F \propto q$, r-এর ওপর নয়

মাধ্যমে $F = F_{\text{শূন্যস্থান}}/\varepsilon_r$; পানি ($\varepsilon_r \approx 80$) বল প্রায় ৮০ গুণ কমিয়ে দেয়।

মনে রাখার কৌশল কুলম্বের বল **কেন্দ্রীয়** এবং **বিপরীত-বর্গীয়**। ε_0 নয়, $k = 9 \times 10^9$ মুখস্থ করো: পরীক্ষার প্রতিটি সংখ্যায় 9×10^9 বসে।

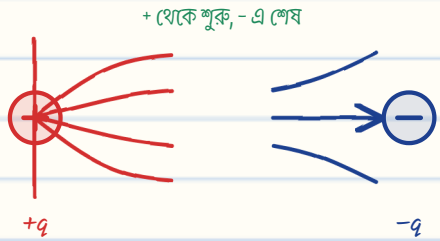
সমাধানকৃত উদাহরণ ১ ✍️ +2 μC ও +3 μC, 0.3 m দূরত্বে, শূন্যস্থান:

$F = 9 \times 10^9 \times 6 \times 10^{-12} / 0.09 =$ **0.6 N, বিকর্ষণীয়** (উভয়ই ধনাত্মক)।

পরীক্ষার ফাঁদ $k = 9 \times 10^9$ হলো $1/4\pi\varepsilon_0$, ε_0 নয়। $F = 9 \times 10^9\, q_1 q_2\, \varepsilon_0 / r^2$ লিখলে উত্তর ~10^{10} গুণ ভুল হয়।

২ তড়িৎক্ষেত্র (E) হাই-ইল্ড

সংজ্ঞা কোনো বিন্দুতে একক ধনাত্মক পরীক্ষামূলক আধানের ওপর বল: $E = F / q_0$। E একটি **ভেক্টর**, SI একক $N/C = V/m$; বিন্দু আধানের জন্য $E = kq/r^2$।

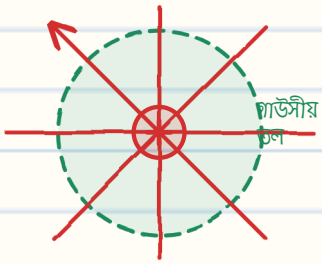


রেখা কখনো ছেদ করে না, বন্ধও হয় না

- রেখা + থেকে বেরোয়, −-এ গিয়ে শেষ হয়; ঘনত্ব ∝ E
- এরা **কখনো ছেদ করে না** — প্রতিটি বিন্দুতে E-এর একটি মাত্র দিক
- পরিবাহীর সাথে 90°-তে মেশে; ভেতরে $E = 0$
- তুলনা: $E = F/q \leftrightarrow g = F/m$

৩ গাউসের সূত্র সবচেয়ে বেশি আসে

বিবৃতি (1835) যেকোনো বন্ধ তলের মধ্য দিয়ে মোট তড়িৎ ফ্লাক্স = অন্তর্ভুক্ত আধান ÷ ε_0: $\oint E \cdot dA = q_{enc} / \varepsilon_0$ (ফ্লাক্স $\Phi_E = EA\cos\theta$, একক $N\cdot m^2/C$)।



- ফ্লাক্স শুধু **ভেতরের আধানের** ওপর নির্ভর করে — তলের আকার, আকৃতি বা অবস্থানের ওপর নয়
- বাইরের আধান → নিট ফ্লাক্স 0; যত রেখা ঢোকে, ঠিক ততই বেরোয়
- কেবল প্রতিসম বণ্টনে (*symmetric*) E ধ্রুব ও ⊥ dA হওয়ায় সমাকলন থেকে সহজে বের হয়

আধান বণ্টন	ক্ষেত্র E	মনে রাখো
বিন্দু আধান / গোলকের বাইরে	kq/r^2	মনে হয় সব q কেন্দ্রে আছে
অসীম রেখা আধান (λ C/m)	$\lambda / 2\pi\varepsilon_0 r$	∝ 1/r, ধীরে কমে
অসীম সমতল পাত (σ C/m²)	$\sigma / 2\varepsilon_0$	সব দূরত্বেই একই
পরিবাহীর ঠিক বাইরে	σ / ε_0	পাতের দ্বিগুণ মান
পরিবাহীর ভেতরে	0	আধান তলে চলে যায়

মনে রাখার কৌশল গোলক → $1/r^2$, রেখা → $1/r$, পাত → **ধ্রুব**। গোনো — আধান কতগুলো মাত্রায় ছড়াতে পারো: ২, ১, ০।

ক্লাসিক MCQ ঘনকের কেন্দ্রে q আধান → **একটি তলের** মধ্য দিয়ে ফ্লাক্স = $q/6\varepsilon_0$, মোট q/ε_0 ছয়টি তলে সমান ভাগ হয়।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ 2 μC আধান থেকে 20 cm দূরে $E = 9\times10^9 \times 2\times10^{-6} / 0.04$ = 4.5×10^5 N/C, আধান থেকে বাইরের দিকে ($q > 0$)।

৪ তড়িৎ বিভব (V) MCQ + লিখিত

সংজ্ঞা অসীম থেকে একটি পরীক্ষামূলক আধান আনতে প্রয়োজনীয় কাজ প্রতি একক ধনাত্মক আধানে: $V = W/q$। V একটি **স্কেলার**, একক **ভোল্ট** = J/C; বিন্দু আধানের জন্য $V = kq/r$।

	ক্ষেত্র E	বিভব V
প্রকৃতি	ভেক্টর	স্কেলার
বিন্দু আধান q	kq/r^2	kq/r
একক	N/C = V/m	ভোল্ট = J/C
সম্পর্ক	$E = -dV/dr$	

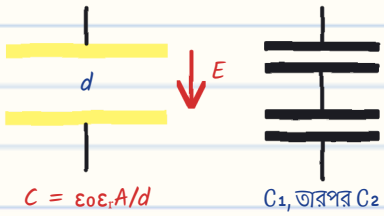
- E-এর দিক উচ্চ থেকে নিম্ন V-এর দিকে
- $\Delta U = q\Delta V$; $1\ eV = 1.602 \times 10^{-19}\ J$
- **সমবিভব তল** ⊥ **বলরেখা**; তার বরাবর কোনো কাজ হয় না

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ +2 μC আধান থেকে 30 cm দূরে $V = 9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6} / 0.3 = 6 \times 10^4$ V। r দ্বিগুণ করলে V অর্ধেক হয়, কিন্তু **ক্ষেত্র** এক-চতুর্থাংশে নামে।

৫ ধারকত্ব ও ধারক (Capacitance & Capacitors) IT-তে প্রিয়

সংজ্ঞা $C = Q/V$: প্রতি একক বিভবভেদে জমা থাকা আধান, একক **ফ্যারাড (F)** এবং $1\ F = 1\ C/V$। সমান্তরাল পাত: $C = \varepsilon_0\varepsilon_r A/d$।

দুটি ধারক C_1, C_2	ফলাফল
সিরিজে	$C = C_1C_2/(C_1+C_2)$
প্যারালালে	$C = C_1 + C_2$
জমা শক্তি	$\frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}Q^2/C = \frac{1}{2}QV$
V পর্যন্ত চার্জ	$q = CV(1 - e^{-t/RC})$ · $\tau = RC$



পাতের মাঝে $V = Ed$

মনে রাখার কৌশল প্যারালাল সাধারণ যোগের মতো; সিরিজ হলো **সবচেয়ে দুর্বল শৃঙ্খল** — ধারকত্ব সবচেয়ে কম যার, সেটিই সীমা, ঠিক রোধের মতো।

পরীক্ষার ফাঁদ ফ্যারাড = ধারকত্ব, ওয়েবার = ফ্লাক্স, হেনরি = আবেশ। সিরিজে দুটি 3 μF দিলে **1.5 μF**, 6 μF নয়।

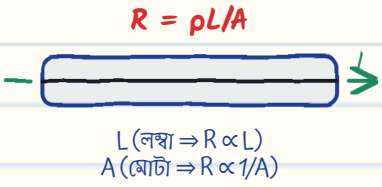
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ বাতাসের পাত, $A = 0.01\ m^2$, $d = 1\ mm$: $C = 88.5\ pF$, 200 V-তে $Q = CV = 1.77 \times 10^{-8}\ C$, $U = \frac{1}{2}CV^2 = 0.035\ J$।

৬ প্রবাহ, রোধ ও ওহমের সূত্র MCQ + লিখিত

সংজ্ঞা **প্রবাহ** $I = Q/t$ (অ্যাম্পিয়ার, $1\ A = 1\ C/s$) · **ওহমের সূত্র** $V = IR$ · **রোধ** $R = \rho L/A$, যেখানে ρ হলো পদার্থের রোধকত্ব (resistivity) আর R ওই তারের *খণ্ডটির* ধর্ম।

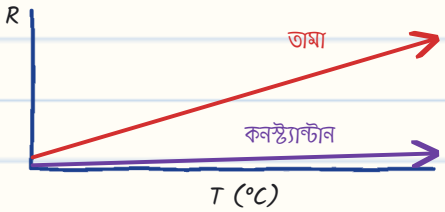
- L ×2 → R দ্বিগুণ; A ×2 → R অর্ধেক; পরিবাহকত্ব $\sigma = 1/\rho$
- **তাপমাত্রা:** $R_t = R_0(1 + \alpha t)$, α উল্লেখ করা হয় 20 °C-এ
- জুলের তাপ $H = I^2Rt = V^2t/R$; ক্ষমতা $P = VI = I^2R = V^2/R$

পদার্থ	ρ ($\Omega\cdot m$), 20 °C	α ($°C^{-1}$)
রুপা (সেরা পরিবাহী)	1.59×10^{-8}	3.8×10^{-3}
তামা	1.68×10^{-8}	3.93×10^{-3}
অ্যালুমিনিয়াম	2.82×10^{-8}	3.9×10^{-3}
কনস্ট্যান্টান ($\alpha \approx 0$ সংকর)	4.9×10^{-7}	≈ 0
নাইক্রোম (হিটারের তার)	1.0×10^{-6}	4×10^{-4}



একটি তারই একটি রোধক

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ তামার তার, $L = 100\ m$, $A = 2\ mm^2$: $R = \rho L/A = (1.68 \times 10^{-8} \times 100)/(2 \times 10^{-6}) = 0.84\ \Omega$। 5 A-তে $P = I^2R = 25 \times 0.84 = 21\ W$ তাপ। L অর্ধেক ও A দ্বিগুণ করলে R অপরিবর্তিত।



ধাতুতে T বাড়লে R বাড়ে; সংকরে প্রায় স্থির

মনে রাখার কৌশল $\rho = RA/L$ হলো পদার্থের আঙুলের ছাপ: তামা 1.68×10^{-8} আর রুপা $1.59 \times 10^{-8}\ \Omega\cdot m$ — "কোনটি উত্তম পরিবাহী" ধরনের প্রতিটি MCQ এতেই মীমাংসা হয়।

পরীক্ষার ফাঁদ R শুধু পদার্থের ধর্ম নয়। হিটারে কনস্ট্যান্টান ও নাইক্রোম বাছাই হয় কারণ $\alpha \approx 0$, তাই গরম হলেও R স্থির থাকে।

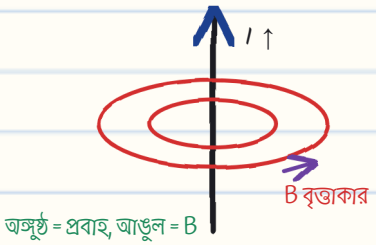
IT সংযোগ নির্দিষ্ট রোধের জন্য $V = IR$ মূলবিন্দু দিয়ে যাওয়া সরলরেখা — এ কারণেই দুটি রোধের ভোল্টেজ ডিভাইডার 5 V লজিক লেভেল স্কেল করে, এবং প্রতিটি SPICE রেজিস্টর মডেল এভাবেই কাজ করে। কার্শফের সূত্রগুলোর একমাত্র উপাদান হলো ওহমের সূত্র।

৭ চৌম্বকক্ষেত্র (B) ও তার উৎস MCQ + লিখিত

সংজ্ঞা সেই অঞ্চল যেখানে চলমান আধান বা তড়িৎপ্রবাহ বল অনুভব করে। B একটি ভেক্টর, SI একক **টেসলা (T)** = $N/(A\cdot m) = Wb/m^2$, এবং **1 T = 10^4 গাউস** ($1\ G = 10^{-4}\ T$)। $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ T\cdot m/A$।

বিও-সাভারের সূত্র ক্ষুদ্র প্রবাহ-উপাদানের জন্য:
$dB = (\mu_0/4\pi)\cdot I\,dl\sin\theta / r^2$

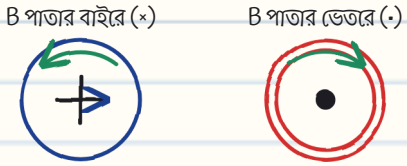
উৎস	B	কীভাবে কমে
লম্বা সোজা তার	$\mu_0 I / 2\pi r$	$1/r$
বৃত্তাকার কুণ্ডলীর কেন্দ্রে	$\mu_0 I / 2R$	$1/R$ ($1/R^2$ নয়)
সলিনয়েডের ভেতরে (n পাক/m)	$\mu_0 nI$	সুষম, $\propto n$
লম্বা সলিনয়েড, দূরে বাইরে	$\mu_0 NI / 2L$	একটি তারের মতো, $1/r$



ডান হাতের মুঠোর নিয়ম

- **সোজা তার:** বুড়ো আঙুল = প্রচলিত প্রবাহ, বাঁকানো আঙুল = B
- **সলিনয়েড:** আঙুল পেঁচানোর দিকে, **বুড়ো আঙুল উত্তর দিকে**
- প্যারালাল তারে সমমুখী প্রবাহ **আকর্ষণ** করে, বিপরীতমুখী প্রবাহ বিকর্ষণ

আধান ও তারের ওপর বল লরেঞ্জ বল $F = q(v \times B)$, $|F| = qvB\sin\theta$
তারের ওপর $F = BIL\sin\theta$ · কুণ্ডলীর টর্ক $\tau = NIAB\sin\theta$
বৃত্তপথ $r = mv/qB$ · $\omega_c = qB/m$



ধনাত্মক আধান: বামে ঘড়ির উল্টো, ডানে ঘড়ির দিকে

মনে রাখার কৌশল
ফ্লেমিংয়ের **বাম** হাত = **মো**টর: তর্জনী = Field, মধ্যমা = Current, বৃদ্ধাঙ্গুলি = Motion। ডান হাত হলো **জেনারেটর**-এর নিয়ম।

পরীক্ষার ফাঁদ $\theta = 0°$ ($v \parallel B$) বা আধান স্থির হলে $F = 0$, এবং চৌম্বক বল **কোনো কাজ করে না** — এটি পথ বাঁকায়, দ্রুতি বদলায় না।

সমাধানকৃত উদাহরণ ১ ✍ 2 A-এর লম্বা সোজা তার থেকে 5 cm দূরে $B = 2\times10^{-7}\times 2/0.05 = 8\times10^{-6}\ T$, ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহের জন্য ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ২ ✍ সলিনয়েড n = 500 পাক/m, I = 2 A: ভেতরে $B = 4\pi\times10^{-7}\times500\times2 = 1.26\times10^{-3}\ T$। 10^6 m/s বেগে ইলেকট্রনের ওপর $F = qvB = 2.0\times10^{-16}\ N$।

৮ চৌম্বক ফ্লাক্স ও ফ্যারাডের সূত্র সবচেয়ে বেশি আসে

চৌম্বক ফ্লাক্স $\Phi_B = BA\cos\theta$, একক **ওয়েবার (Wb)** $= T\cdot m^2 = V\cdot s$। θ হলো B ও **ক্ষেত্রফলের অভিলম্বের** মধ্যকোণ (0°-এ সর্বোচ্চ ফ্লাক্স, 90°-এ শূন্য)। ফ্যারাডে (1831): পরিবর্তনশীল চৌম্বক ফ্লাক্স তড়িচ্চালক বল (emf) আবিষ্ট করে, N পাকের জন্য $\varepsilon = -N\,d\Phi_B/dt$।



স্লিপ রিং লোডে প্রবাহ দেয় → AC বের

ঘূর্ণায়মান কুণ্ডলী: $\varepsilon = NBA\omega\sin\omega t$

লেঞ্জের সূত্র হলো সেই ঋণাত্মক চিহ্ন: আবিষ্ট প্রবাহ সবসময় ফ্লাক্সের পরিবর্তনের বিরুদ্ধে যায় যা সেটি তৈরি করেছে, তাই কোনো শক্তি সৃষ্টি হয় না — এটাই শক্তির সংরক্ষণ।

B, **ক্ষেত্রফল** বা θ বদলালে emf তৈরি হয়, সার্কিট নড়াচড়া করলেও। স্থির ফ্লাক্স, কত বড়ই হোক, কিছু আবিষ্ট করে না।

পরিস্থিতি	আবিষ্ট emf	নোট
N-পাকের কুণ্ডলী, ফ্লাক্সের পরিবর্তন	$\varepsilon = -N\,\Delta\Phi/\Delta t$	N emf-কে গুণ করে
L দীর্ঘের দণ্ড v-এ B-এর লম্বভাবে চলছে	$\varepsilon = BLv$	গতিজাত; চুম্বক লাগে না
B-তে ω বেগে ঘূর্ণায়মান কুণ্ডলী	$\varepsilon = NBA\omega\sin\omega t$	পরিবর্তী, $\varepsilon_{max} = NBA\omega$
স্বাবেশ	$\varepsilon = -L\,dI/dt$	প্রবাহের পরিবর্তনের বিরুদ্ধে
পারস্পরিক আবেশ	$\varepsilon_2 = -M\,dI_1/dt$	ট্রান্সফরমারের ভিত্তি

মনে রাখার কৌশল এক কথায় ফ্যারাডে: **বেশি পাক, দ্রুত পরিবর্তন, বড় emf।** এক কথায় লেঞ্জ: **আবিষ্ট প্রভাব সবসময় কারণের বিরুদ্ধে ব্রেক লাগায়।**

পরীক্ষার ফাঁদ লেঞ্জ ক্ষেত্রের বিরুদ্ধে নয়, **পরিবর্তনের** বিরোধিতা করে। চুম্বক ঢুকিয়ে দিলে কুণ্ডলী বিকর্ষণ করে; **বের করে টেনে** নিলেও সে আকর্ষণ করে। emf-এর একক ভোল্ট, **নিউটন নয়।**

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ 100 পাকের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে ফ্লাক্স 0.2 s-এ 0.05 Wb থেকে 0.01 Wb-এ নামছে:

$|\varepsilon| = N\,\Delta\Phi/\Delta t = 100 \times (0.05 - 0.01)/0.2 = 100 \times 0.04/0.2 =$ **20 V**, ফ্লাক্স হ্রাসের বিরোধিতা করে এমন দিকে।

IT সংযোগ ট্রান্সফরমারে **শুধু AC** দরকার — স্থির DC ফ্লাক্স কখনো কিছু আবিষ্ট করে না, তাই সুইচিং-মোড PSU আগে DC-তে রেক্টিফাই করে, তারপর ট্রান্সফরমারের সামনে আবার পরিবর্তনশীল প্রবাহে রূপান্তর করে। একই ফ্যারাডে সূত্র কার্ডের ম্যাগ-স্ট্রিপ পড়ে আর হার্ড ডিস্কে লেখে।

৯ স্বাবেশ ও পারস্পরিক আবেশ MCQ + লিখিত

সংজ্ঞা **স্বাবেশ (self-inductance):** কুণ্ডলী নিজের প্রবাহের যেকোনো পরিবর্তনের বিরোধিতা করে — $L = N\Phi_B/I$, $emf = -L\,dI/dt$, শক্তি $U = \frac{1}{2}LI^2$। **পারস্পরিক:** কুণ্ডলী ১-এর পরিবর্তনশীল প্রবাহ কুণ্ডলী ২-এ emf আবিষ্ট করে — $M = N_2\Phi_2/I_1$, $\varepsilon_2 = -M\,dI_1/dt$। একক: **হেনরি (H)** = V·s/A।

- $L \propto N^2$; কাঁচা লোহার কোর একে বহুগুণ বাড়ায়
- ইন্ডাক্টরে প্রবাহ **সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে পারে না**
- **ট্রান্সফরমার:** $V_s/V_p = N_s/N_p$, $I_s/I_p = N_p/N_s$

রাশি	প্রতীক	SI একক
স্বাবেশ	L	হেনরি (H)
পারস্পরিক আবেশ	M	হেনরি (H)
চৌম্বক ফ্লাক্স	Φ_B	ওয়েবার (Wb)
ফ্লাক্স ঘনত্ব	B	টেসলা (T)



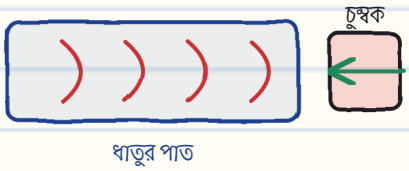
কুণ্ডলী ১-এর সৃষ্ট ফ্লাক্স কুণ্ডলী ২-এ

ট্রান্সফরমার: পারস্পরিক আবেশ

১০ ঘূর্ণি প্রবাহ (Eddy Currents)

সংজ্ঞা একটি ভরাট পরিবাহী পরিবর্তনশীল চৌম্বক ফ্লাক্স ছেদ করলে ভেতরে বন্ধ চক্রাকার প্রবাহ জন্মায়। লেঞ্জের সূত্রে এরা গতির বিরোধিতা করে, ফলে গতি মন্দীভূত হয় আর শক্তি বেরিয়ে আসে **জুলের তাপ** (I^2Rt) হিসেবে।

- ফ্লাক্স **বদলাতেই** হবে: নিরেট খণ্ড নড়া শুরু করলেই গরম হয়
- ব্যবহার: আবেশ চুল্লি, ঘূর্ণি-প্রবাহ **ব্রেক**, মেটাল ডিটেক্টর, আবেশন কুকার, মিটারের ড্যাম্পিং
- কোর ক্ষয় পাতলা সিলিকন-স্টিলের স্তরিত পাতে কমানো হয়



লুপগুলো পুরো পাতের ভেতরে ঘোরে

পরীক্ষার ফাঁদ ঘূর্ণি প্রবাহ কোনো একটি পথে চলা একক প্রবাহ নয় — ধাতুর ভেতরের **প্রতিটি** বন্ধ লুপে একটি প্রবাহ চলে, এবং সবগুলোই গতির বিরুদ্ধে: টানে, ঠেলে না।

সমাধানকৃত উদাহরণ 2 H ইন্ডাক্টরে 3 A প্রবাহ: $U = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 9 =$ **9 J**। 0.05 s-এ প্রবাহ শূন্য করলে গড় বিরোধী emf $L\Delta I/\Delta t = 2 \times 3/0.05 =$ **120 V** — আবেশী লোডের সুইচে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টির কারণ এটাই।

১১ ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ (1865) সবচেয়ে বেশি আসে

চারটি সমীকরণ যা তড়িৎ, চৌম্বকত্ব ও আলোককে একীভূত করে। ম্যাক্সওয়েল 1865 সালে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেন; **হার্টজ** সেগুলো তৈরি ও শনাক্ত করেন 1887–88 সালে।

#	সূত্র	সমাকল রূপ	বক্তব্য
1	গাউস (E)	$\oint E\cdot dA = q/\varepsilon_0$	আধানই E-এর উৎস
2	গাউস (B)	$\oint B\cdot dA = 0$	**চৌম্বক একমেরু নেই**
3	ফ্যারাডে	$\oint E\cdot dl = -d\Phi_B/dt$	পরিবর্তনশীল B আবর্তী E সৃষ্টি করে
4	অ্যাম্পিয়ার–ম্যাক্সওয়েল	$\oint B\cdot dl = \mu_0 I + \mu_0\varepsilon_0 d\Phi_E/dt$	প্রবাহ এবং পরিবর্তনশীল E দুটোই B সৃষ্টি করে

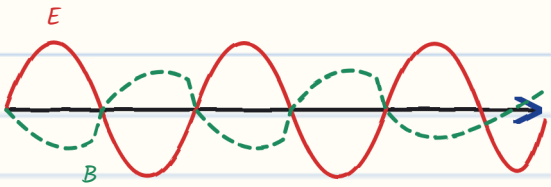
অবকল রূপ: $\nabla\cdot E = \rho/\varepsilon_0$ · $\nabla\cdot B = 0$ · $\nabla\times E = -\partial B/\partial t$ · $\nabla\times B = \mu_0 J + \mu_0\varepsilon_0 \partial E/\partial t$

সরণ প্রবাহ $I_d = \varepsilon_0 d\Phi_E/dt$ — ম্যাক্সওয়েলের নিজের সংযোজন। এটি "প্রবাহ"-কে চার্জ হচ্ছে এমন ধারকের ফাঁক দিয়ে প্রবাহিত হিসেবে গোনার সুযোগ দেয়, আর তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গকে সম্ভব করে তোলে।

মনে রাখার কৌশল ক্রম **G–G–F–A**: দুটি **ডাইভারজেন্স** (উৎস — আধান: হ্যাঁ · একমেরু: না) আর দুটি **কার্ল** (আবর্তন — ফ্যারাডে, অ্যাম্পিয়ার)।

১২ তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ

- শূন্যস্থানে গতি $c = 1/\sqrt{(\mu_0\varepsilon_0)} = 3\times10^8$ m/s, কাঠামো ও উৎস-নিরপেক্ষ
- $E \perp B \perp$ **চলার দিক**; $|E| = cB$, তাই $E/B = c$
- **অনুপ্রস্থ**, স্বনির্ভর, কোনো মাধ্যম লাগে না
- শক্তি ($S = E\times B/\mu_0$) ও ভরবেগ বহন করে
- পুরো বর্ণালির গতি একই: $c = f\lambda$



E ও B সমপর্যায়ী, পরস্পর 90°-এ, দুটোই ডানে চলা রশ্মির ⊥

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ 100 MHz-এ $\lambda = 3\times10^8 / 10^8 =$ 3 m (FM ব্যান্ড)। 60 Hz মেইন্স লাইনের $\lambda = 5\times10^6$ m — প্রতি চক্রে পাঁচ হাজার কিলোমিটার।

পরীক্ষার ফাঁদ একমেরু নাকচ করে **দ্বিতীয়** সমীকরণ ($\nabla\cdot B = 0$)। $\nabla\cdot E = \rho/\varepsilon_0$-এ ρ হলো **আয়তন** ঘনত্ব; সমাকল রূপে আসে ভেতরের **মোট** আধান q।

IT সংযোগ মুক্ত স্থানের তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা $Z_0 = \sqrt{(\mu_0/\varepsilon_0)} \approx 377\ \Omega$ ($\approx 120\pi\ \Omega$), আর অর্ধ-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ডাইপোল প্রায় 73 Ω বিকিরণ রোধ দেয় — ওয়াই-ফাই অ্যান্টেনা তাই 75 Ω কো-অ্যাক্সে চলে।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

ধ্রুবক ও সূত্র

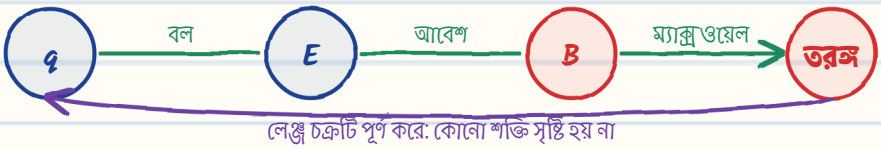
$e = 1.602 \times 10^{-19}\ C$	$1\ eV = 1.602 \times 10^{-19}\ J$
$k = 1/4\pi\varepsilon_0 = 9 \times 10^9$	$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$	$c = 1/\sqrt{(\mu_0\varepsilon_0)} = 3 \times 10^8$
$F = kq_1q_2/r^2$	$E = kq/r^2$
$\oint E\cdot dA = q/\varepsilon_0$	ঘনকের তল $= q/6\varepsilon_0$
$V = kq/r$	$E = -dV/dr$
$C = Q/V = \varepsilon_0\varepsilon_r A/d$	$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}Q^2/C$
সিরিজ $C_1C_2/(C_1+C_2)$ · প্যারালাল C_1+C_2	$V = IR$ · $R = \rho L/A$
$H = I^2Rt = V^2t/R$	$B = \mu_0 I/2\pi r$ · $\mu_0 I/2R$ · $\mu_0 nI$
$F = qvB\sin\theta$	$F = BIL\sin\theta$
$\Phi_B = BA\cos\theta$	$\varepsilon = -N\, d\Phi_B/dt$
$\varepsilon = BLv$ · $\varepsilon = NBA\omega\sin\omega t$	$U = \frac{1}{2}LI^2$ · $Vs/Vp = Ns/Np$

→ MCQ-র জন্য সেরা ১৪টি এক-লাইনের তথ্য

১. আধান কোয়ান্টায়িত: $q = \pm ne$
২. বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায় আধান সংরক্ষিত
৩. $k = 9 \times 10^9$ হলো $1/4\pi\varepsilon_0$, ε_0 নয়
৪. r দ্বিগুণ করলে F এক-চতুর্থাংশ হয়
৫. $E \propto 1/r^2$ কিন্তু $V \propto 1/r$
৬. $1\ T = 10^4$ গাউস · $1\ Wb = V\cdot s$
৭. পরিবাহীর ভেতরে $E = 0$
৮. ঘনকের তলের ফ্লাক্স $= q/6\varepsilon_0$
৯. অসীম পাত: $E = \sigma/2\varepsilon_0$
১০. সিরিজের ধারকত্ব সবচেয়ে ছোটটিরও কম
১১. L অর্ধেক ও A দ্বিগুণ ⇒ R অপরিবর্তিত
১২. কনস্ট্যান্টান / নাইক্রোম: $\alpha \approx 0$
১৩. $v \parallel B$ বা স্থির আধানে $F = 0$
১৪. একমেরু নেই ⇒ $\nabla\cdot B = 0$

প্রধান ফাঁদ *emf* ভোল্ট, নিউটন নয় · লেঞ্জ ক্ষেত্রের নয়, **পরিবর্তনের** বিরুদ্ধে · $\varepsilon = -N\, d\Phi/dt$-এ পাক-সংখ্যা লাগে · ফ্লাক্সের কোণ হয় **অভিলম্বের** সাথে · চৌম্বক বল কোনো কাজ করে না · ফ্যারাড/ওয়েবার/হেনরি অদলবদল হয় না · ট্রান্সফরমারে শুধু AC।

সব কৌশল একসাথে কুলম্বের বল কেন্দ্রীয় ও বিপরীত-বর্গীয় · গোলক→$1/r^2$, রেখা→$1/r$, পাত→ধ্রুব · E হলো V-এর নামার দিকের ঢাল · সিরিজের ধারকত্ব দুর্বলতম শৃঙ্খল · ρ হলো পদার্থের আঙুলের ছাপ · মোটরের জন্য ফ্লেমিংয়ের **বাম** হাত · ফ্যারাডে: বেশি পাক + দ্রুত পরিবর্তন = বেশি *emf* · ম্যাক্সওয়েলের ক্রম G-G-F-A, দুটি ডাইভারজেন্স ও দুটি কার্ল।



লেঞ্জ চক্রটি পূর্ণ করে: কোনো শক্তি সৃষ্টি হয় না

$q \to E \to B \to$ তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ: এক লাইনে পুরো অধ্যায়ের গল্প

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

আগে নিজে করো, পরে মেলাও

১. তড়িৎ আধানের SI একক:
ক) অ্যাম্পিয়ার খ) ভোল্ট
গ) ফ্যারাড ঘ) কুলম্ব

২. দূরত্ব দ্বিগুণ, বল $F \to$:
ক) $F/4$ খ) $F/2$
গ) $2F$ ঘ) $4F$

৩. চৌম্বক একমেরুর অস্তিত্ব নাকচ করে:
ক) $\nabla\cdot E = \rho/\varepsilon_0$ খ) $\nabla\cdot B = 0$
গ) $\nabla\times E = -\partial B/\partial t$ ঘ) $\nabla\times B = \mu_0 J + \mu_0\varepsilon_0\,\partial E/\partial t$

৪. 100 পাক, $\Delta\Phi = 0.04$ Wb, 0.2 s-এ $\to \varepsilon$:
ক) 2 V খ) 0.2 V
গ) 20 V ঘ) 200 V

৫. +2 μC, +3 μC, 0.3 m দূরত্বে:
ক) 0.6 N, বিকর্ষণীয় খ) 6 N, বিকর্ষণীয়
গ) 0.06 N, আকর্ষণীয় ঘ) 0.6 N, আকর্ষণীয়

৬. ফ্লাক্স ঘনত্ব B-এর SI একক:
ক) ওয়েবার খ) হেনরি
গ) গাউস ঘ) টেসলা

৭. সাম্যাবস্থায় পরিবাহীর ভেতরে E:
ক) kq/r^2 খ) শূন্য
গ) σ/ε_0 ঘ) অসীম

৮. প্যারালালে 3 μF ও 6 μF:
ক) 2 μF খ) 18 μF
গ) 9 μF ঘ) 4.5 μF

৯. L দ্বিগুণ, A অর্ধেক $\to$ R হবে:
ক) R খ) 4R
গ) 2R ঘ) R/2

১০. শূন্যস্থানে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের গতি:
ক) 3×10^8 m/s খ) 340 m/s
গ) 1.5×10^8 m/s ঘ) 3×10^6 m/s

উত্তরমালা → ১-ঘ · ২-ক · ৩-খ · ৪-গ · ৫-ক · ৬-ঘ · ৭-খ · ৮-গ · ৯-খ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন 4 μF ধারককে 200 V পর্যন্ত চার্জ করে 1 kΩ রোধের সাথে যুক্ত করা হলো। সংরক্ষিত আধান ও শক্তি, সময়-ধ্রুবক, এক সময়-ধ্রুবক পরের আধান এবং অপচয়িত তাপ নির্ণয় করো।

১০ নম্বর

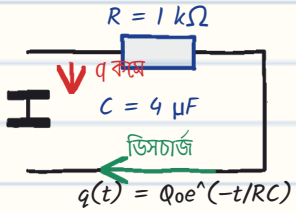
নমুনা উত্তর ✍

১ **সংরক্ষিত:** $Q_0 = CV =$ 8×10^{-4} C, $U = \frac{1}{2}CV^2 =$ 0.08 J ৩

২ **τ:** $\tau = RC =$ 4 ms ২

৩ **একটি τ পরে:** $q = Q_0 e^{-t/\tau} \to q(\tau) = Q_0/e =$ 2.94×10^{-4} C ৩

৪ **তাপ:** সমস্তটাই জুলের তাপে পরিণত হয়, $H =$ 0.08 J $= \frac{1}{2}Q_0V$ ২



আধান কমে, সমস্ত শক্তি তাপে শেষ হয়

→ পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ F, E, V: কোনটা $1/r$, কোনটা $1/r^2$?
- ✓ ম্যাক্সওয়েলের চারটি সমীকরণ, দুই রূপেই
- ✓ গাউসের সূত্র: গোলক, রেখা, পাত, ঘনক
- ✓ N, ΔΦ, Δt থেকে emf এবং চিহ্নের কারণ

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:
① গাউসের সূত্র থেকে $E = kq/r^2$ প্রমাণ
② $B = 0.2$ T-তে 300 rpm-এ ঘুরছে 500-পাকের কুণ্ডলীর emf